Reporte

Nombre:	**Matrícula**:
Diego Armando Esparza Flores	1908457
Cristopher Led Juarez Luna	2019069
José Ángel Leal Sifuentes	2025292

Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 24	**Actividad**: Actividad Unidad 3
Fecha: 15/10/2026	

Bibliografia (Formato APA)

- Evans, E. (2003). Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. Addison-Wesley Professional.
- Fowler, M. (2002). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley Professional.
- Martin, R. C. (2017). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.
- Nygard, M. T. (2018). Release It!: Design and Deploy Production-Ready Software (2nd ed.). Pragmatic Bookshelf.
- Vernon, V. (2013). Implementing Domain-Driven Design. Addison-Wesley Professional.
- Young, G. (2010). CQRS Documents. Distributed Systems Design.

Objetivo:

Diseñar e implementar la arquitectura software detallada para el sistema de gestión de citas de **MediNova**, aplicando el patrón Domain Model, Domain-Driven Design (DDD) y los principios SOLID, con el fin de resolver las problemáticas operativas identificadas y garantizar un modelo escalable, desacoplado y mantenible.

Repositorio de GitHub: https://github.com/Crisled/CLN_01_MediNova

Informe de arquitectura – MediNova

1. Continuidad con la Unidad 2

Se mantiene la misma empresa, MediNova, y el alcance aprobado en el BRD. El proceso principal elegido para el diseño detallado es **agendar, atender y cerrar una cita médica en una clínica de tres sucursales**, que concentra los problemas del BRD: citas duplicadas, poca visibilidad entre sucursales, cancelaciones sin evidencia y no-shows.

Hallazgos de la Unidad 2 aplicados a este informe (detalle en el documento "MediNova – Complementos Actividad 2")

Hallazgo	Cambio realizado	Trazabilidad
Los médicos no usan el sistema (P3, P4), pero US-10 y US-13 los tenían como usuarios	El diseño supone que recepción captura lo indicado por el médico; por confirmar con el equipo	US-10, US-13, sección 4
No había historia para cancelar o modificar una cita ni para marcar un no-show	Se agregan US-19 y US-20 como correcciones de alcance	CU-04, CU-05
El levantamiento pidió liberar horarios sin confirmación, validar datos y medir el reagendado	Se agregan US-21 a US-24; quedan fuera del diseño detallado y son puntos de extensión	Sección 11
Glosario con 19 términos y una definición invertida ("Tolerancia por retraso")	Se agregan 8 términos, se corrige la definición y se actualiza en la sección 3	Sección 3
La meta de 40% menos no-shows no sale del caso ni de la entrevista	Se trata como supuesto por validar, no como regla de diseño	BRD
La política de no-shows y las reglas por aseguradora no están definidas	No se inventan; se modelan como puntos de extensión (ADR-005)	P9, P10

Casos de uso seleccionados

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado	Origen en U2
CU-01	Agendar cita (flujo normal y rechazo por horario ocupado)	Recepcionista	Un horario de un médico no admite dos citas entre sucursales, salvo sobrecupo; el sobrecupo no excede el límite	Cita "agendada" con horario bloqueado, o "pendiente de autorización"; si el horario está ocupado,	US-04, US-05, US-10, US-12; BPMN "Agendar cita y bloquear horario"

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado	Origen en U2
			del médico; si la aseguradora exige autorización, la cita queda pendiente	rechazo con mensaje de horario no disponible	
CU-02	Registrar llegada del paciente y evaluar el retraso (flujo normal y alternativa)	Recepcionista	Tolerancia de 15 minutos; de 1 a 15 se consulta al médico; con más retraso o si el médico no puede, se marca no atendida por retraso y se permite una cita vinculada	Estatus "paciente presente" con hora real, alerta para consultar al médico, o "no atendida por retraso" con opción de reagendar	US-07, US-08, US-09; BPMN "Registrar llegada"
CU-03	Cancelar jornada médica y reagendar afectados (flujo con excepción: el paciente no acepta)	Recepcionista, a partir del aviso del médico	La jornada cancelada afecta sus citas; se listan pacientes con contacto y estatus; reagendar crea una cita vinculada; se llama primero a la cita más próxima (práctica, sin regla escrita)	Jornada cancelada, lista de afectados y cada uno reagendado o pendiente	US-11; BPMN "Médico cancela su jornada"
CU-04	Cancelar o modificar una cita	Recepcionista	Solo recepción cancela y modifica; cada cambio registra usuario, fecha, hora y motivo; el horario se libera	Cita cancelada o modificada, horario liberado y registro de auditoría	US-17; US-19 (corrección de alcance)
CU-05	Marcar no-show	Recepcionista	Cita agendada cuya hora pasó sin llegada;	Estatus "no-show" y historial del	US-14; US-20 (corrección de alcance);

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado	Origen en U2
			suma al historial del paciente; no se aplica sanción porque la política no existe	paciente actualizado	BPMN "Marcar cita como no-show"

Los CU-04 y CU-05 no tenían historia en la Unidad 2 ni rama en el BPMN. Se justifican como corrección de alcance porque el BRD los exige: dejar evidencia de cada cancelación y construir el historial de no-shows. La pregunta de cuándo se considera no-show sigue abierta con el stakeholder.

2. Patrón de lógica de negocio

Se elige **Domain Model** para la agenda y la cita, porque las reglas que más importan a MediNova (no duplicar horarios entre sucursales, respetar el sobrecupo de cada médico y controlar el ciclo de la cita) son invariantes que deben protegerse en un solo lugar, sin importar por qué canal entre la solicitud.

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Complejidad de reglas	Cada caso de uso repite validaciones de disponibilidad, sobrecupo y autorización; crece con cada excepción	Reglas agrupadas por tabla (citas, médicos); las que cruzan tablas quedan sueltas	Las reglas viven en la agenda y la cita, donde están los datos que protegen	US-05, US-10, US-12; BPMN con 10 compuertas
Cambios esperados	Un cambio de política obliga a editar varios scripts	Cambios localizados por tabla, pero la política de no-shows cruza paciente, cita y médico	Una política nueva se agrega como regla del dominio o como estrategia sin tocar los casos de uso	P9 (reglas distintas por aseguradora), P10 (política de no-shows sin definir)
Interacción entre conceptos	Coordinación manual entre médico, sucursal, jornada, cita y aseguradora	Los módulos no se hablan bien entre sí; la disponibilidad involucra médico, jornada y citas	Las relaciones se expresan en objetos y métodos con el lenguaje del negocio	Modelo de dominio de U2: la cita une paciente, médico y sucursal

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Estados e invariantes	El estatus es un campo que cualquier script puede cambiar	El estatus se valida en un módulo, pero nada impide saltarse una transición	La cita controla sus transiciones (agendada, presente, atendida, no-show, no atendida por retraso, cancelada)	US-07, US-09, US-13, US-20
Criterio adicional: tres canales y tres sucursales en tiempo real	Los tres canales (teléfono, WhatsApp, recepción) repetirían las reglas	Mismo problema, menos visible	Una sola regla protege el horario sin importar el canal	BRD (restricciones), US-18, P11

Ventajas y costos en MediNova

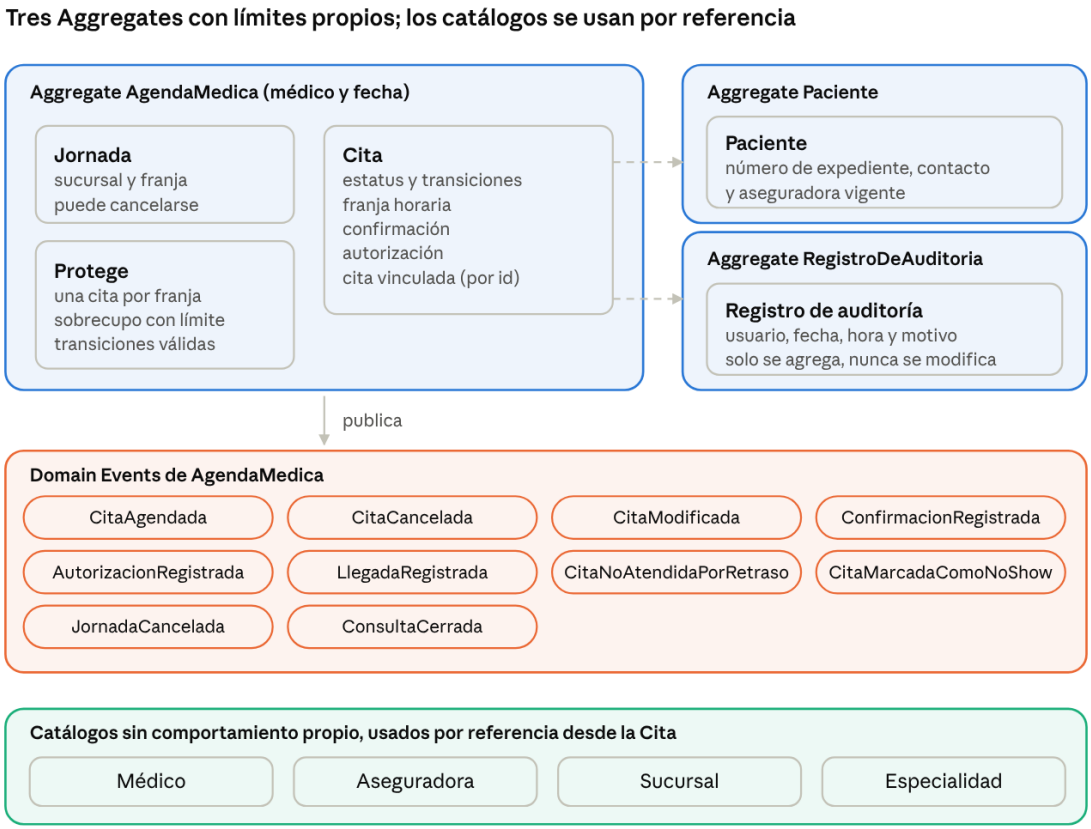
- **Transaction Script:** es lo más rápido de empezar y sirve para registrar pacientes y consultar. El riesgo es que la regla anti-duplicados quede copiada en cada canal y se rompa al cambiar una.
- **Table Module:** encaja con reportes y catálogos. Se queda corto cuando una regla involucra médico, jornada y cita a la vez.
- **Domain Model:** exige más diseño inicial, un mapeo a la base de datos y que el equipo entienda Aggregates. A cambio, el estatus y el horario solo cambian por operaciones del negocio.

Decisión. Domain Model para la agenda médica y la cita. Transaction Script se acepta en dos zonas delimitadas: el registro y búsqueda de pacientes y los catálogos (aseguradora, sucursal, especialidad), donde casi no hay reglas, y las consultas y reportes, que se resuelven con lectores directos (sección 6). No se usa Table Module.

Consecuencia negativa que se acepta. Mayor esfuerzo inicial y más clases que un diseño con scripts. Se compensa porque el sistema tiene muchas reglas por definir todavía y un cambio en ellas toca un solo lugar. Si el negocio decidiera quedarse solo con la agenda sin sobrecupo ni autorizaciones, esta decisión debería revisarse (ADR-001).

3. Mapa de dominio

El dominio gira alrededor de una idea: **la agenda médica de un médico en una fecha, en todas las sucursales donde atiende**. Ahí viven los horarios, el sobrecupo y las citas, y es el único lugar que puede garantizar que no haya duplicados entre sucursales.



Línea punteada: referencia por identificador (expediente, cita). Un Aggregate no contiene a otro.

mapa de dominio · 3 Aggregates, eventos y catálogos

La Cita se vincula con el Paciente por número de expediente y con la auditoría a través de eventos, nunca guardando un Aggregate dentro de otro. El Domain Service Reagendador y las políticas quedan fuera de los límites porque operan sobre varias agendas.

Lenguaje ubicuo y glosario actualizado. Los nombres de clases, diagramas y ADR usan los términos del glosario de la Unidad 2 con las correcciones del complemento (27 términos). Esta unidad agrega cuatro:

Palabra	Definición
Agenda médica del día	Conjunto de jornadas y citas de un médico en una fecha, en todas las sucursales donde atiende. Es distinta de la "Agenda compartida" actual, que es la herramienta manual.
Franja horaria	Intervalo de inicio y fin dentro de una jornada en el que puede agendarse una cita.

Palabra	Definición
Límite de sobrecupo	Número de citas adicionales que un médico acepta en un horario ya ocupado; cero si no acepta sobrecupo.
Política de no-show	Regla que define qué ocurre tras cierto número de no-shows de un paciente. Aún no existe; la define la dirección.

Entidades y Value Objects

Tipo	Concepto	Por qué
Entidad	Cita	Tiene identidad y ciclo de vida: agendada, presente, atendida, no-show, no atendida por retraso, cancelada
Entidad	Jornada	Se distingue aunque cambie su horario; se puede cancelar completa
Entidad	Paciente	Se identifica por su número de expediente aunque cambie su teléfono o aseguradora
Entidad	Médico	Tiene identidad y un límite de sobrecupo propio
Entidad (catálogo)	Aseguradora, Sucursal, Especialidad	Datos de referencia sin comportamiento; se consultan por identificador y no son Aggregates
Entidad (inmutable)	Registro de auditoría	Se identifica por sí mismo y nunca se modifica
Value Object	Franja horaria	Se define por inicio y fin; dos franjas iguales son intercambiables
Value Object	Tolerancia	15 minutos de retraso; evalúa si una llegada está a tiempo, en tolerancia o fuera de ella
Value Object	Límite de sobrecupo	Un número entero mayor o igual a cero
Value Object	Número de expediente	Único e irrepetible, sin comportamiento propio
Value Object	Autorización	Número de autorización y estado (pendiente, otorgada, no autorizada)

Tipo	Concepto	Por qué
Value Object	Confirmación	Fecha de envío, canal y respuesta (confirmada, rechazada, sin respuesta)
Value Object	Motivo de cambio, Canal de solicitud, Contacto	Se definen por su valor

Ficha del Aggregate AgendaMedica

Campo	Contenido
Raíz	AgendaMedica, identificada por médico y fecha
Contiene	Jornadas (una por sucursal) y Citas
Responsabilidades	Agendar, cancelar y modificar citas; registrar llegada, no-show, autorización y cierre de consulta; cancelar una jornada y señalar las citas afectadas
Invariantes	1) En una franja solo hay una cita activa, en cualquier sucursal, salvo sobrecupo (US-05). 2) Las citas en sobrecupo no superan el límite del médico; sin sobrecupo, el límite es cero (US-10). 3) Solo se agenda en una franja de una jornada vigente (US-01, US-04). 4) Una cita cancelada libera su franja. 5) El estatus de la cita solo cambia por transiciones válidas: de agendada a presente o no-show, de presente a atendida (US-07, US-13, US-20). 6) Si la aseguradora exige autorización, la cita queda pendiente hasta registrar el número (US-12)
Eventos	CitaAgendada, CitaCancelada, CitaModificada, ConfirmacionRegistrada, AutorizacionRegistrada, LlegadaRegistrada, CitaNoAtendidaPorRetraso, CitaMarcadaComoNoShow, JornadaCancelada, ConsultaCerrada

Ficha del Aggregate Paciente

Campo	Contenido
Raíz	Paciente, identificado por su número de expediente
Contiene	Contacto (teléfono, correo), fecha de nacimiento y aseguradora vigente

Campo	Contenido
Responsabilidades	Registrarse y actualizar teléfono y aseguradora
Invariantes	El número de expediente es único y no se duplica un paciente existente (US-02, US-03)
Eventos	PacienteRegistrado, DatosDePacienteActualizados

Ficha del Aggregate RegistroDeAuditoria

Campo	Contenido
Raíz	RegistroDeAuditoria
Contiene	Cita afectada, usuario, fecha, hora y motivo
Responsabilidades	Dejar evidencia de cada modificación o cancelación
Invariantes	Solo se agrega, nunca se modifica ni se borra; siempre trae usuario, fecha, hora y motivo (US-17)
Eventos	Ninguno; se crea al reaccionar a CitaCancelada y CitaModificada

Domain Services

Servicio	Por qué no pertenece a una sola entidad
Reagendador	Mueve una cita a otra agenda y crea la cita vinculada; involucra dos agendas (US-09, US-11)
PoliticaDeNoShow	Decide qué sigue tras un no-show; hoy sin implementación porque la dirección no la ha definido (P10)
PoliticaDeAutorizacion	Decide si una aseguradora exige autorización y con qué anticipación; varía por aseguradora (P9)

Domain Events

Evento	Hecho que ocurrió	Interesa a
CitaAgendada	Se guardó una cita y se bloqueó su franja	Notificación por el canal de origen (US-18), lector de disponibilidad
CitaCancelada, CitaModificada	Una cita cambió o se canceló	Auditoría (US-17)
LlegadaRegistrada	El paciente llegó y se evaluó su retraso	Alerta a recepción para consultar al médico (US-08)
CitaNoAtendidaPorRetraso	Se descartó atender por retraso	Opción de reagendar (US-09)

Evento	Hecho que ocurrió	Interesa a
CitaMarcadaComoNoShow	El paciente no se presentó	Historial y reportes (US-14, US-15)
JornadaCancelada	El médico canceló su jornada	Lista de afectados (US-11), auditoría
ConsultaCerrada	La cita se cerró como atendida	Reportes

Decisiones dudosas o descartadas

- **Cita como Aggregate propio con restricción única en la base de datos:** descartada. La regla quedaría en infraestructura y el sobrecupo, que cambia por médico, no se expresa como restricción simple.
- **Una agenda por médico con todo su historial:** descartada por tamaño. Se eligió un Aggregate por médico y fecha.
- **Contador de no-shows dentro de Paciente:** descartada. Se calcula a partir de las citas para no tener dos fuentes de verdad mientras la política no exista.
- **Aseguradora, Sucursal y Especialidad como Aggregates:** descartada. No tienen reglas propias; se usan por referencia.
- **Autorización como Aggregate propio:** dudosa. Se dejó como Value Object de la cita; si la aseguradora responde de forma asíncrona habrá que revisarlo.
- **Cancelación de una sola jornada cuando el médico atiende en dos sucursales:** abierta. U2 solo describe la cancelación de toda la jornada; el modelo permite ambas y se debe confirmar con el stakeholder.

4. Service Layer

Cada método de la Service Layer es un caso de uso completo: recibe un Command, carga la agenda, le pide al dominio que actúe, guarda y devuelve un resultado. Se agrupan en tres servicios para que ninguno tenga muchas razones para cambiar.

Servicio	Método (caso de uso)	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
AgendamientoService	agendarCita (CU-01)	AgendarCitaCommand: médico, fecha, franja, sucursal, expediente, especialidad, motivo, canal, aseguradora y número de	UnitOfWork, AgendaMedicaRepository, PacienteRepository, MedicoRepository, PoliticaDeAutorizacion	CitaAgendadaDto con id y estatus, o error de negocio	A AgendaMedica: horario libre, sobrecupo, franja dentro de jornada, pendiente de autorización

Servicio	Método (caso de uso)	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
		autorización si aplica			
AgendamientoService	cancelarCita y modificarCita (CU-04)	CancelarCitaCommand: cita, usuario, motivo	UnitOfWork, AgendaMedicaRepository	Confirmación del cambio	A AgendaMedica: transición válida y liberación de la franja. La auditoría la crea un handler del evento
AtencionService	registrarLlegada (CU-02)	RegistrarLlegadaCommand: cita, usuario	UnitOfWork, AgendaMedicaRepository, Reloj	ResultadoDeLlegada: a tiempo, consultar al médico o no atendida por retraso	Al Value Object Tolerancia y a AgendaMedica
AtencionService	marcarNoAtendidaPorRetraso (CU-02)	MarcarNoAtendidaPorRetrasoCommand: cita, usuario	UnitOfWork, AgendaMedicaRepository	Confirmación y opción de generar una cita vinculada	A AgendaMedica: transición a no atendida por retraso (el médico no puede atender dentro de la tolerancia, o el retraso es mayor)
AtencionService	marcarNoShow (CU-05)	MarcarNoShowCommand: cita, usuario	UnitOfWork, AgendaMedicaRepository, Reloj	Confirmación y estatus	A AgendaMedica: solo una cita agendada cuya hora ya pasó
JornadaService	cancelarJornada (CU-03)	CancelarJornadaCommand: médico,	UnitOfWork, AgendaMedicaRepository	Lista de CitaAfectadaDto	A AgendaMedica: marcar

Servicio	Método (caso de uso)	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
		fecha, sucursal, usuario, motivo			afectadas las citas de la jornada
JornadaService	reagendarCitaAfectada (CU-03)	ReagendarCitaCommand: cita, médico, fecha, franja, usuario	UnitOfWork, AgendaMedicaRepository, Reagendador	Cita vinculada nueva	Al Reagendador y a AgendaMedica destino
PacienteService	registrarPaciente (US-02, US-03)	Nombre, teléfono, fecha de nacimiento, correo	UnitOfWork, PacienteRepository	Número de expediente	Al Aggregate Paciente: expediente único y sin duplicados

Dónde vive cada regla

Regla	Dónde vive	Por qué
No duplicar horarios y respetar el sobrecupo	AgendaMedica (dominio)	Es lo que el negocio protege; cualquier servicio que la copie la rompería
Tolerancia de 15 minutos	Value Object Tolerancia (dominio)	Es un cálculo del negocio y se prueba sin base de datos
La aseguradora exige autorización	PoliticaDeAutorizacion (dominio)	Cambia por aseguradora
Solo recepción agenda y cancela	Service Layer	Es un permiso del caso de uso, no una regla de la agenda (P3)
Toda cancelación deja registro	Handler del evento, dentro de la misma transacción	Cumple el criterio de 100% de cancelaciones con evidencia

Revisión obligatoria

Pregunta	Respuesta
¿El nombre expresa una acción del negocio?	Sí: agendarCita, cancelarCita, registrarLlegada, marcarNoShow, cancelarJornada. Se descartaron guardarCita y actualizarEstatus por ser técnicos
¿Coordina o decide?	Coordina: cargar, invocar al dominio, guardar, devolver. Las únicas decisiones de la capa son existencia de datos y permisos del rol

Pregunta	Respuesta
¿Depende de interfaces?	Sí: repositorios, UnitOfWork, Reloj y Notificador son abstracciones; ninguna clase de aplicación importa SQL ni la API de WhatsApp
¿Inicio y final transaccional claros?	Cada método es una transacción: abre la Unit of Work al entrar y confirma o deshace al salir (sección 5)
¿Los errores se explican en términos del negocio?	Sí: HorarioNoDisponible, SobrecupoExcedido, FranjaFueraDeJornada, TransicionDeEstatusInvalida, CitaNoEncontrada, PacienteNoEncontrado

5. Repository y Unit of Work

Las interfaces de Repository pertenecen al dominio y hablan de agendas, pacientes y médicos, nunca de tablas ni consultas SQL. La infraestructura las implementa por separado.

Repository	Necesidad del dominio	Métodos propuestos	Objeto que recupera o guarda
AgendaMedicaRepository	Obtener la agenda completa de un médico en una fecha para decidir si cabe una cita, y guardarla con su versión	obtenerPorMedicoYFecha(medicoId, fecha); obtenerPorCita(citaId); guardar(agenda)	AgendaMedica con sus jornadas y citas
PacienteRepository	Encontrar al paciente sin duplicarlo	obtenerPorExpediente(numero); buscarPorTelefono(telefono); agregar(paciente); siguienteNumeroDeExpediente()	Paciente
MedicoRepository	Conocer si un médico acepta sobrecupo y su límite	obtener(medicoId)	Médico
AseguradoraRepository	Conocer si una aseguradora exige autorización	obtener(aseguradoraId)	Aseguradora
RegistroDeAuditoriaRepository	Guardar la evidencia de cada cambio	agregar(registro)	RegistroDeAuditoria, solo se agrega

Las consultas de lectura no pasan por estos repositorios; usan lectores propios (sección 6). Así el modelo de escritura no se llena de métodos de búsqueda para pantallas.

Implementación en infraestructura (por separado del dominio)

- Cada repositorio tiene una implementación con la base de datos y una en memoria para pruebas. Ambas deben pasar las mismas pruebas de contrato.
- AgendaMedica se guarda con un número de versión. Si dos recepcionistas intentan agendar la misma franja a la vez, la segunda confirmación falla por conflicto de versión y el servicio la traduce en HorarioNoDisponible. Así se cumple US-05 incluso con dos sucursales trabajando en paralelo.
- Los mapeos a la base de datos viven en infraestructura; el dominio no importa ningún ORM.

Unit of Work

Aspecto	Propuesta
Inicio	Al entrar a un método de la Service Layer
Qué incluye	La agenda modificada, el paciente si cambió y los registros de auditoría creados por los eventos de esa operación
Cuándo confirma	Al terminar el método sin error de dominio. Los eventos se publican después de confirmar
Ante un error	Se deshace todo: no queda una cita sin su auditoría ni una auditoría sin su cita. El usuario recibe el error de negocio
Fuera de la transacción	Las notificaciones (confirmación por WhatsApp) se envían después de confirmar; si fallan, no deshacen la cita y quedan para reintento
Operación entre dos agendas	reagendarCitaAfectada modifica la agenda de origen y la de destino en una sola Unit of Work; si el destino ya no tiene lugar, no cambia ninguna

Decisión relacionada: ADR-003 (auditoría en la misma transacción).

6. CQRS básico

Se separan las operaciones que cambian el estado (Commands) de las que solo consultan (Queries) dentro de una misma base de datos. Los Commands pasan por el dominio; las Queries leen directamente y devuelven un modelo hecho para la pantalla o el reporte.

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
Command	AgendarCita	Médico, fecha, franja, sucursal,	AgendamientoService.agendarCita	Id y estatus de la cita, o	Cambia el estado y debe

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
		expediente, especialidad, motivo, canal, aseguradora		error de negocio	proteger los invariantes de la agenda (CU-01)
Command	CancelarCita	Cita, usuario, motivo	AgendamientoService.cancelarCita	Confirmación	Cambia el estado y genera evidencia obligatoria (CU-04)
Command	RegistrarLlegada	Cita, usuario	AtencionService.registrarLlegada	A tiempo, consultar al médico o no atendida por retraso	Cambia el estatus según la tolerancia (CU-02)
Command	CancelarJornada	Médico, fecha, sucursal, usuario, motivo	JornadaService.cancelarJornada	Citas afectadas	Cambia la jornada y todas sus citas en una transacción (CU-03)
Query	ConsultarDisponibilidadDelMedico	Médico, fecha y, opcionalmente, especialidad o sucursal	DisponibilidadQueryHandler con DisponibilidadReader	DisponibilidadDelMedicoVM	Solo lee; responde a US-01 y US-16 desde una pantalla
Query	ConsultarCitasAfectadas	Médico, fecha, sucursal	CitasAfectadasQueryHandler con CitasAfectadasReader	Lista de CitaAfectadaVM	Da a recepción la lista para llamar a los pacientes (US-11)
Query	ConsultarHistorialDeNoShows	Número de expediente	HistorialNoShowsQueryHandler con HistorialNoShowsReader	HistorialNoShowsVM	Calculado a partir de las citas, sin duplicar datos (US-14)
Query	ObtenerReporteConsolidado	Rango de fechas	ReporteQueryHandler con	ReporteConsolidadoVM	Agrupa por sucursal y médico; no

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
			ReporteReader		necesita el dominio (US-15)

Modelos de lectura

View Model	Campos	Por qué no es el modelo de escritura
DisponibilidadDelMedicoVM	Médico, especialidad, fecha; por sucursal, lista de franjas con su estado: libre, ocupada o con sobrecupo disponible	La pantalla pide todas las sucursales juntas; AgendaMedica no expone sus citas ni su lógica
CitaAfectadaVM	Id de cita, nombre del paciente, teléfono, correo, hora original, estado de reagendado (reagendada o pendiente)	Mezcla datos de paciente y cita que el dominio guarda en Aggregates distintos
HistorialNoShowsVM	Expediente, nombre, total de no-shows y sus fechas	Es una cuenta derivada; el dominio no la guarda
ReporteConsolidadoVM	Por sucursal y médico: citas agendadas, atendidas, no-shows y canceladas	Es una agregación de lectura sin comportamiento

Qué no necesita esta separación. El registro y la búsqueda de pacientes y los catálogos (aseguradora, sucursal, especialidad) tienen muy pocas reglas y se manejan con un solo modelo, como se decidió en la sección 2. No hay bases de datos separadas: la separación es de código y de modelos, no de almacenamiento (ADR-004).

Cómo se relaciona con la Service Layer. Cada método de servicio de la sección 4 es el Handler de su Command. Las Queries tienen Handlers propios que no llaman al dominio ni abren una Unit of Work de escritura.

7. Revisión con SOLID

La revisión arrojó siete hallazgos: cuatro corrigen un riesgo del diseño y tres confirman una decisión. Cada uno cita evidencia del caso y no una definición del principio.

#	Principio	Evidencia	Impacto	Cambio o decisión
1	S: responsabilidad única	Los siete casos de uso del caso (agendar, cancelar, llegada, no-	Un cambio en la regla de llegada obligaría a tocar y volver a probar el agendado	Corrección: tres servicios (Agendamiento, Atención, Jornada) más

#	Principio	Evidencia	Impacto	Cambio o decisión
		show, jornada, reagendar, paciente) en una sola clase de servicio la haría cambiar por razones distintas: agenda, atención y jornadas		PacienteService y lectores aparte para las consultas
2	S	AgendaMedica podría absorber todas las reglas del ciclo de la cita	Un Aggregate muy grande, difícil de probar	Decisión: la Cita controla sus propias transiciones de estatus; AgendaMedica solo protege lo que involucra a varias citas (franja ocupada, sobrecupo, jornada)
3	O: abierto a extensión	No existe política de no-shows (P10) y las aseguradoras piden cosas distintas (P9: solo póliza o autorización escrita con 48 horas)	Una cadena de if por aseguradora o por umbral de no-shows crecería con cada política nueva	Corrección: PoliticaDeNoShow y PoliticaDeAutorizacion como interfaces con una implementación por variante (ADR-005)
4	O	El sobrecupo varía por médico: algunos aceptan hasta 2, otros ninguno (P7)	Condicionales por médico en el código	Confirmación: el límite es un dato del médico (Value Object LimiteDeSobrecupo) y la regla es una sola

#	Principio	Evidencia	Impacto	Cambio o decisión
5	L: sustitución de Liskov	Las confirmaciones salen por WhatsApp, teléfono o recepción, y hoy las dos últimas las hace una persona (caso, US-06, US-18)	Una implementación de Notificador que no puede enviar y lanza error rompe el contrato	Corrección: Notificador devuelve un ResultadoDeNotificacion (enviada o pendiente de gestión manual por recepción); ninguna implementación falla por su canal. Los repositorios en memoria y de base de datos pasan las mismas pruebas de contrato
6	I: segregación de interfaces	AtencionService solo necesita la agenda; PacienteService solo el paciente; las pantallas solo leen	Una interfaz de persistencia grande obligaría a cada servicio a depender de métodos que no usa	Confirmación: repositorios pequeños por Aggregate, UnitOfWork solo con confirmar y deshacer, y lectores de consulta separados
7	D: inversión de dependencias	La tolerancia de 15 minutos depende de la hora actual; el dominio podría llamar directamente al reloj del sistema	No se podría probar un retraso de 14 o 16 minutos sin esperar	Corrección: el servicio recibe un Reloj (abstracción) y le pasa la hora al dominio; el dominio no importa SQL, ORM ni WhatsApp

8. Diagramas

Diagrama de clases. Las tres capas se distinguen por color. Las flechas muestran la regla de dependencia: la aplicación usa el dominio, y la infraestructura implementa los puertos que el dominio y la aplicación definen. El dominio no importa nada de las otras dos capas.

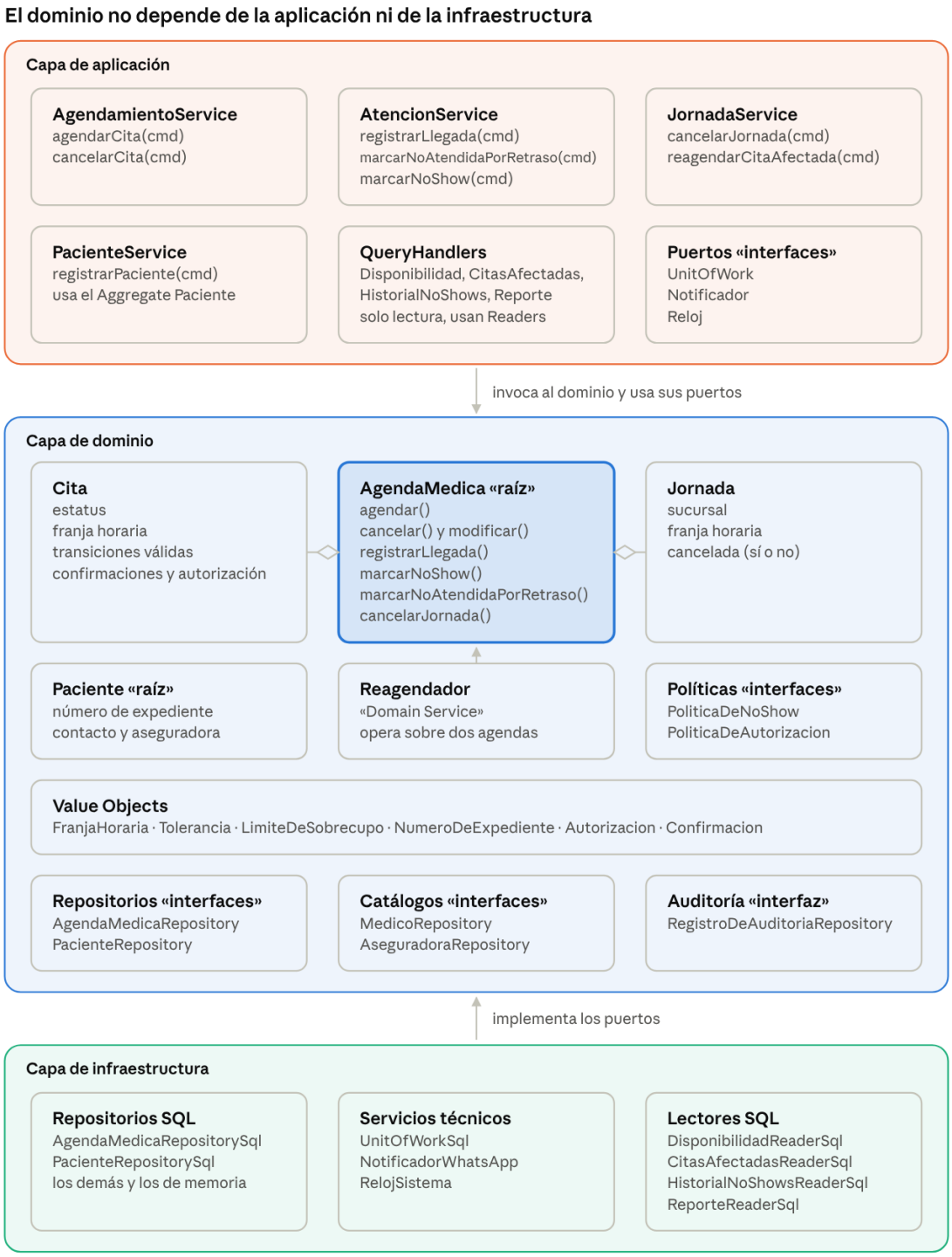
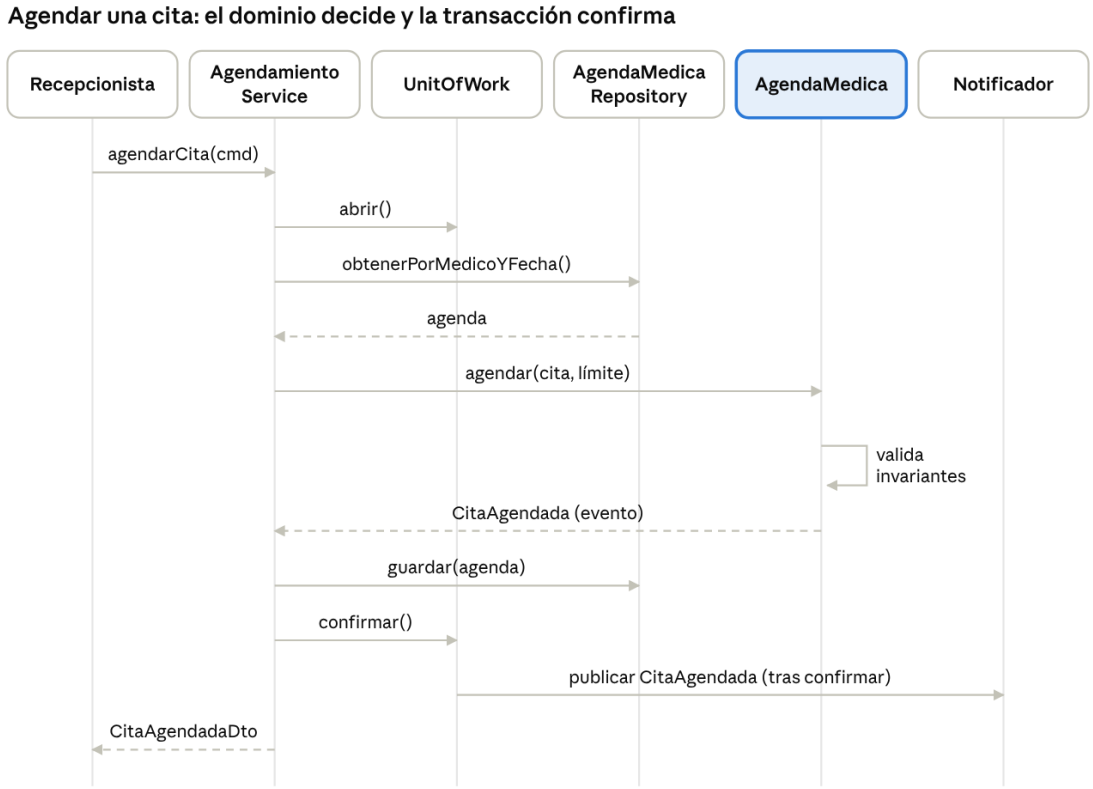


diagrama de clases por capas · aplicación, dominio e infraestructura

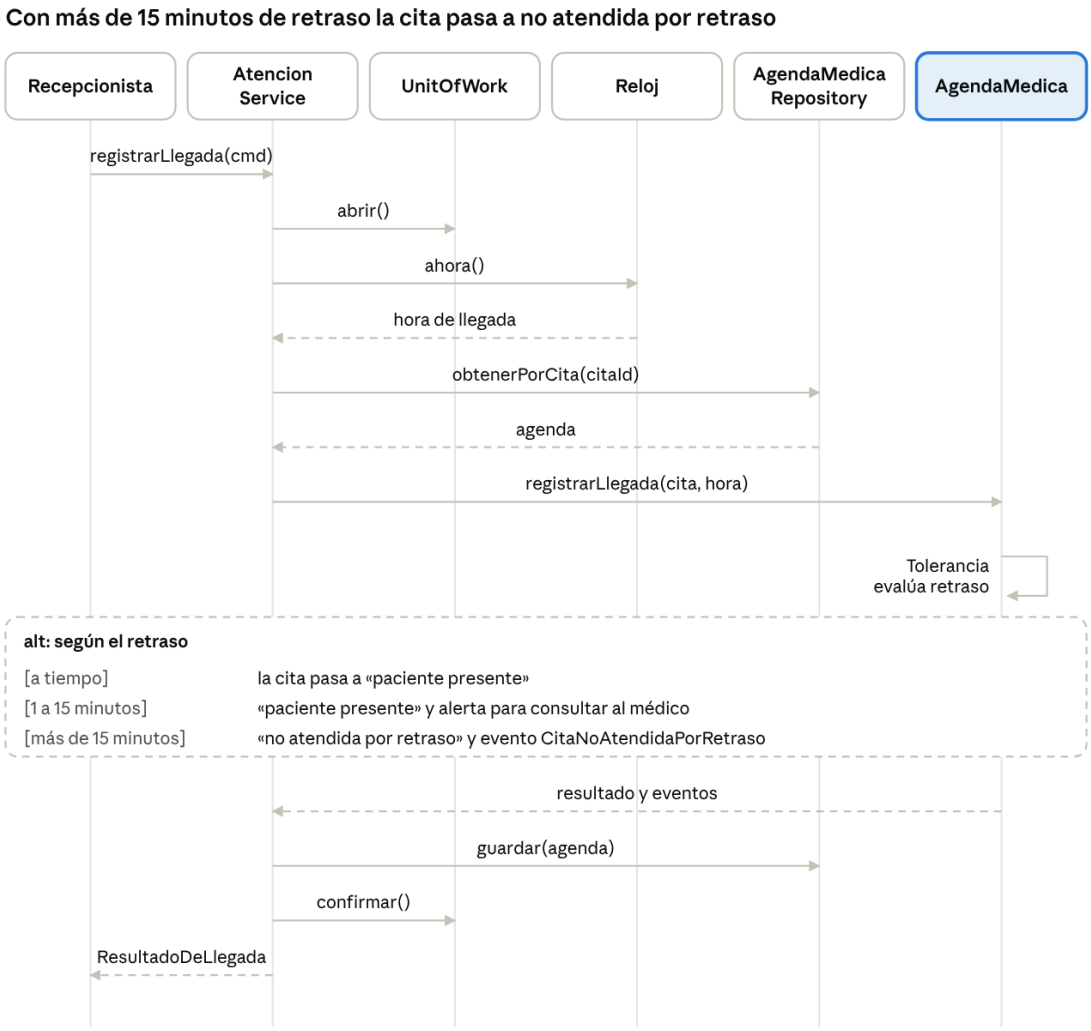
AgendaMedica contiene Citas y Jornadas (los rombos). El Reagendador es el único componente que toca dos agendas. Los nombres coinciden con el glosario y con las secciones 3 a 6.

Diagrama de secuencia 1: flujo principal (CU-01). La recepcionista agenda; el dominio valida franja, sobrecupo, jornada y autorización; la Unit of Work confirma y solo entonces se notifica. La carga del paciente y del médico (PacienteRepository y MedicoRepository) se omite para mantener legible el dibujo.



secuencia 1 · agendar una cita (CU-01), flujo principal

Diagrama de secuencia 2: regla y alternativas (CU-02). El servicio obtiene la hora del Reloj y deja que el dominio decida según la tolerancia de 15 minutos. Si el médico no puede atender dentro de la tolerancia, recepción usa marcarNoAtendidaPorRetraso, que sigue el mismo camino.



secuencia 2 · registrar llegada (CU-02), con alternativas por retraso

Los dos diagramas usan los mismos componentes del diagrama de clases. Las fuentes en Mermaid están en el anexo.

9. Architecture Decision Records

Se registran cinco decisiones con consecuencias reales para el diseño: la guía pide tres como mínimo. Todas quedan en estado **Propuesta** hasta que el equipo las apruebe; al hacerlo cambian a **Aceptada**.

ADR-001: Domain Model como patrón de lógica de negocio

Campo	Contenido
Estado	Propuesta
Contexto	La agenda tiene invariantes (no duplicar franjas entre sucursales, sobrecupo por médico), un ciclo de estados de la cita y tres canales de entrada. El BRD exige coordinación multi-sucursal en tiempo real
Alternativas	Transaction Script: rápido, pero repite las reglas en cada canal. Table Module: agrupa por tabla, pero las reglas que cruzan médico, jornada y cita quedan sueltas
Decisión	Domain Model para agenda y cita. Transaction Script solo para pacientes, catálogos y consultas, porque ahí casi no hay reglas
Consecuencias	Las reglas viven en un solo lugar y se prueban sin base de datos. Cuesta más diseño inicial y un mapeo a la base de datos. Si el negocio recortara el alcance a una agenda sin sobrecupo ni autorizaciones, habría que reconsiderarla
Trazabilidad	BRD (necesidades de duplicados y sobrecupo); US-04, US-05, US-10, US-12; CU-01, CU-02; sección 2

ADR-002: AgendaMedica por médico y fecha como Aggregate raíz

Campo	Contenido
Estado	Propuesta
Contexto	Hay médicos que atienden en dos sucursales y ahí se duplican citas (P11). La regla debe cumplirse aunque dos recepcionistas agenden al mismo tiempo
Alternativas	Cita como Aggregate propio con restricción única en la base de datos: deja la regla en infraestructura y no expresa el sobrecupo variable. Una agenda por sucursal: no ve al médico en otra sucursal. Una agenda por médico con todo su historial: demasiado grande

Campo	Contenido
Decisión	Un Aggregate por médico y fecha que abarca todas las sucursales, con versión para detectar escrituras simultáneas
Consecuencias	La franja y el sobrecupo se protegen en un solo objeto. El historial por paciente y los reportes se resuelven con lectores. Reagendar entre fechas toca dos agendas y requiere el Reagendador dentro de una sola Unit of Work
Trazabilidad	US-05, US-10, US-16; P7, P11; CU-01, CU-03; sección 3

ADR-003: Auditoría mediante Domain Events dentro de la misma transacción

Campo	Contenido
Estado	Propuesta
Contexto	El BRD pide que el 100% de cancelaciones y modificaciones tenga usuario, fecha y motivo (P16: hoy no queda registro)
Alternativas	Registrar la auditoría de forma asíncrona: podría perderse si falla. Que cada servicio la escriba a mano: se olvida en algún caso de uso
Decisión	Los eventos CitaCancelada y CitaModificada disparan un handler que crea el RegistroDeAuditoria antes de confirmar la Unit of Work. Las notificaciones se envían después de confirmar
Consecuencias	No puede existir una cancelación sin su registro. La transacción es algo más larga y la auditoría depende de que el dominio emita el evento, por lo que cada cancelación debe tener su prueba
Trazabilidad	BRD (necesidad de evidencia y criterio de 100%); US-17, US-19; CU-04; sección 5

ADR-004: CQRS básico con una sola base de datos

Campo	Contenido
Estado	Propuesta
Contexto	La pantalla de disponibilidad junta las tres sucursales y los reportes agrupan por sucursal y médico; no se parecen al modelo que

Campo	Contenido
	protege las reglas. La clínica tiene alrededor de 35 médicos y tres sucursales
Alternativas	Leer cargando Aggregates: lento y acopla las pantallas al dominio. CQRS completo con bases separadas: complejidad que el tamaño del negocio no justifica
Decisión	Commands por el dominio y Queries por lectores con View Models propios, sobre la misma base de datos
Consecuencias	Las consultas no cargan agendas completas ni abren transacciones de escritura. Hay dos caminos que mantener y el riesgo de que un lector repita una regla del dominio; se evita no poniendo lógica de negocio en los lectores
Trazabilidad	US-01, US-11, US-14, US-15, US-16; sección 6

ADR-005: Políticas por interfaz para reglas que el negocio no ha definido

Campo	Contenido
Estado	Propuesta
Contexto	La política de no-shows la debe aprobar la dirección (P10) y las aseguradoras piden cosas distintas (P9). La guía prohíbe inventar reglas para acomodar una arquitectura
Alternativas	Fijar un umbral supuesto de no-shows: inventa una regla. Un condicional por aseguradora: crece con cada convenio
Decisión	Interfaces PoliticaDeNoShow y PoliticaDeAutorizacion con una implementación inicial que no sanciona (no-show) y que se apoya en el dato del catálogo de aseguradoras (autorización)
Consecuencias	Se puede definir la política sin tocar los casos de uso. Mientras la dirección no decida, el sistema registra no-shows pero no actúa sobre ellos. Queda pendiente definir la política y sus escenarios
Trazabilidad	P9, P10; US-12, US-14, US-20; CU-05; sección 3

10. Bitácora de IA

Iteración	Objetivo	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	Validar que los entregables de la Unidad 2 sean correctos, se correlacionen y sean coherentes	Detectó faltantes frente al caso (modelo de dominio, trazabilidad, glosario con 19 términos) y contradicciones: médicos con acceso al sistema, meta de 40% sin respaldo, definición invertida de tolerancia, referencias incorrectas en el BPMN	Contó 16 elementos del BRD en la matriz en lugar de 17; se corrigió al revisar. Supuso que "gerencia" y "dirección general" del levantamiento son el mismo rol	Pendiente: confirmar cada hallazgo contra los documentos
2	Preparar los complementos faltantes de la Unidad 2	Modelo de dominio con diagrama, 8 términos de glosario, US-19 a US-24 y matriz de trazabilidad de 17 elementos	La IA redactó las US-21 y US-22 a partir de deseos del stakeholder, no de reglas aprobadas; quedaron marcadas "por validar". Una etiqueta del diagrama era ambigua y se movió	Pendiente: aceptar o ajustar las US nuevas
3	Convertir el análisis en una propuesta de arquitectura y evaluar el cumplimiento de la guía de la Unidad 3	Este informe: patrón, mapa de dominio, Service Layer, Repository, Unit of Work, CQRS, SOLID, diagramas y cinco ADR	Supuso que recepción captura todo y que el médico no usa el sistema. Al dibujar la secuencia 2 detectó que faltaba el método marcarNoAtendida	Pendiente: aprobar o cambiar el supuesto del actor y los ADR

Iteración	Objetivo	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
			PorRetraso y lo agregó. Primero contó mal los entregables cubiertos y se corrigió	
4	Revisar los diagramas ya dibujados	Los cuatro diagramas (capas, dos secuencias y mapa de dominio) se ven legibles y coherentes entre sí	El validador rechazó un nombre reservado ("top") en dos diagramas y una línea de método se salía de su caja por 4 unidades; ambos se corrigieron	Pendiente: revisar que los diagramas coincidan con el código cuando exista

11. Validación y matriz de trazabilidad

De las siete validaciones de la guía, cuatro se cumplen en el diseño, dos dependen de código y pruebas que aún no existen y una (IA) está parcial.

Validación	Pregunta	Resultado
Trazabilidad	¿Cada componente importante responde a una necesidad, regla o caso de uso?	Cumple: ningún componente queda sin una necesidad del BRD, una US o un CU en la matriz de abajo
Lenguaje	¿Los mismos términos significan lo mismo en BRD, UML, código y ADR?	Cumple: los nombres salen del glosario. "Agenda compartida" sigue siendo la herramienta manual actual y "AgendaMedica" es el Aggregate nuevo, definido en la sección 3
Responsabilidad	¿Las reglas permanecen en el dominio o en el patrón elegido con justificación?	Cumple: la tabla de la sección 4 ubica cada regla; el único permiso en la Service Layer (solo recepción agenda) está justificado
Consistencia	¿Los diagramas de clase y secuencia representan la misma arquitectura?	Cumple, con una simplificación declarada: la secuencia 1 omite

Validación	Pregunta	Resultado
		PacienteRepository y MedicoRepository
Persistencia	¿El dominio evita depender de SQL, ORM o infraestructura?	Cumple en el diseño. Falta verificarlo en el código: que ningún módulo del dominio importe la capa de infraestructura
Transacción	¿El límite de la operación y su manejo de error están definidos?	Definido en la sección 5. Falta una prueba del conflicto de versión entre dos recepcionistas
IA	¿Cada aporte de IA fue revisado y su uso está registrado?	Parcial: la bitácora de la sección 10 registra las iteraciones de esta sesión y falta la decisión del equipo

Pruebas propuestas para la carpeta tests

#	Escenario	Resultado esperado	Fuente
T1	Agendar un horario ya ocupado por otra sucursal	Rechazo HorarioNoDisponible	US-05
T2	Agendar en sobrecupo dentro y por encima del límite del médico	Se acepta dentro del límite y se rechaza con SobrecupoExcedido al superarlo	US-10
T3	Llegada con 14, 15 y 16 minutos de retraso	14 y 15 quedan en tolerancia con alerta; 16 pasa a no atendida por retraso	US-08, US-09
T4	Agendar con una aseguradora que exige autorización y sin número	La cita queda pendiente de autorización	US-12
T5	Cancelar una cita y forzar un fallo al guardar la auditoría	No se cancela nada: la transacción se deshace	US-17, ADR-003
T6	Dos confirmaciones simultáneas sobre la misma franja	La segunda falla por versión y se traduce en HorarioNoDisponible	US-05, ADR-002
T7	Cancelar una jornada con tres citas	Las tres quedan marcadas como afectadas y aparecen en la consulta	US-11
T8	Marcar no-show a una cita ya atendida	Rechazo TransicionDeEstatusInvalida	US-20

Matriz de trazabilidad

Necesidad o alcance del BRD	US	Caso de uso	Regla	Componentes	ADR
Evitar citas duplicadas entre sucursales	US-04, US-05	CU-01	Una cita por franja, salvo sobrecupo	AgendamientoService, AgendaMedica, AgendaMedicaRepository con versión	001, 002
Disponibilidad en las tres sucursales	US-01, US-16	Consulta de disponibilidad	Mostrar horarios libres y ocupados de todas las sucursales del médico	DisponibilidadQueryHandler, DisponibilidadReader, DisponibilidadDelMedicoVM	004
Evidencia de cambios y cancelaciones	US-17, US-19	CU-04	Cada cambio guarda usuario, fecha, hora y motivo	AgendamientoService, CitaCancelada, RegistroDeAuditoria	003
Historial de no-shows	US-14, US-20	CU-05	El no-show suma al historial; sin sanción por ahora	AtencionService, HistorialNoShowsReader, PoliticaDeNoShow	004, 005
Control del sobrecupo	US-10	CU-01	El sobrecupo no excede el límite del médico	AgendaMedica, LimiteDeSobrecupo, MedicoRepository	002
Reducir trabajo manual al reagendar	US-09, US-11	CU-03	Las citas afectadas se listan con contacto y estatus; reagendar crea cita vinculada	JornadaService, Reagendador, CitasAfectadasReader	002, 004
Autorización previa de la aseguradora	US-12	CU-01	Si la aseguradora la exige, la cita queda pendiente	PoliticaDeAutorizacion, Autorizacion, AseguradoraRepository	005
Registro de llegada y retrasos	US-07, US-08, US-09	CU-02	Tolerancia de 15 minutos	AtencionService, Tolerancia, Reloj	001
Solicitud por tres canales y confirmación	US-06, US-18	Extensión de CU-01	Se confirma por el canal de origen; recepción	Notificador, Confirmacion,	003

Necesidad o alcance del BRD	US	Caso de uso	Regla	Componentes	ADR
			gestiona lo manual	evento CitaAgendada	
Alta y búsqueda de pacientes	US-02, US-03	Apoyo de CU-01	Un expediente único, sin duplicados	PacienteService, Paciente, PacienteRepository	001
Reportes básicos	US-15	Consulta de reportes	Agrupar por sucursal y médico	ReporteQueryHandler, ReporteReader	004
Cierre de consulta	US-13	Fuera de los CU detallados	La cita se cierra como atendida	AgendaMedica, evento ConsultaCerrada	001

12. Lista de comprobación, defensa y conclusiones

De los 12 puntos de la lista final, 9 se cumplen con este informe, 1 es parcial y 2 dependen del equipo.

#	Punto de la lista	Estado	Evidencia
1	Misma empresa y mismo alcance de la Unidad 2	Cumple	Sección 1
2	Patrón respaldado por evidencia del caso	Cumple	Sección 2: cinco evidencias de U2, ADR-001
3	Mapa de dominio con el lenguaje ubicuo	Cumple	Sección 3
4	Cada Application Service es un caso de uso y no concentra las reglas	Cumple	Sección 4
5	Repositories en términos del dominio	Cumple	Sección 5
6	Commands y Queries con responsabilidades distintas y justificadas	Cumple	Sección 6
7	Revisión SOLID con correcciones	Cumple	Sección 7: siete hallazgos

#	Punto de la lista	Estado	Evidencia
8	Diagramas de clase y secuencia consistentes	Cumple	Sección 8
9	Al menos tres ADR y matriz de trazabilidad actualizada	Cumple	Secciones 9 y 11: cinco ADR
10	Bitácora que demuestra uso y validación de la IA	Parcial	Sección 10: falta la decisión del equipo
11	Repositorio con fuentes, exportaciones y README	Pendiente	Estructura propuesta en el anexo
12	Todos los integrantes pueden defender las decisiones	Pendiente	Depende del equipo; abajo hay una base de respuestas

Preguntas de defensa: respuesta base que el equipo debe hacer suya

Pregunta	Respuesta base
¿Qué evidencia del negocio influyó más en el patrón?	Que las citas duplicadas son la prioridad #1 (P18) y ocurren entre sucursales (P11), junto con el sobrecupo que varía por médico (P7): reglas que deben vivir en un solo lugar
¿Qué responsabilidad fue la más difícil de ubicar?	Dónde impedir los duplicados entre sucursales. Se eligió AgendaMedica por médico y fecha y se descartó la restricción única en la base de datos (ADR-002)
¿Qué regla protege el diseño y qué pasaría en una capa incorrecta?	Una cita por franja, salvo sobrecupo. En la Service Layer cada canal la repetiría; en la base de datos no expresaría el límite variable por médico
¿Qué cambió después de la revisión con SOLID?	Cuatro correcciones: tres servicios en lugar de uno, políticas por interfaz, Notificador que no falla por el canal y Reloj inyectado
¿Qué propuesta de la IA corrigieron y por qué?	Ejemplos de la bitácora: faltó el método marcarNoAtendidaPorRetraso, se contó mal un total y las US-21 y US-22 quedaron por validar porque no eran reglas aprobadas
¿Qué consecuencia negativa aceptaron?	Mayor esfuerzo inicial del Domain Model y que, mientras la dirección no defina la

Pregunta	Respuesta base
	política, el sistema registra los no-shows sin actuar sobre ellos